

波の式・反射・定常波 解答

進行波の式・縦波の横波表示・自由端反射・定常波

共通テスト対策講座

旅人教育 劉可惟

2026 年 6 月 4 日

用語と記号の確認	
進行波の式	x 軸正方向に進む波は $y = A \sin \omega \left(t - \frac{x}{v} \right)$, x 軸負方向に進む波は $y = A \sin \omega \left(t + \frac{x}{v} \right)$ と表せる。
波数 k	$k = \frac{2\pi}{\lambda}$ 。 $y = A \sin(\omega t - kx)$ は x 軸正方向に進む波である。
縦波の横波表示	縦波の媒質の変位を上下方向に描いた表示。グラフが上下していても、媒質が実際に上下に動くという意味ではない。
密・疎	横波表示の傾きで読む。右下がりの部分は密, 右上がりの部分は疎である。
自由端反射	反射波が上下反転しない反射。自由端は定常波の腹になる。
固定端反射	反射波が上下反転する反射。固定端は定常波の節になる。
腹・節	定常波で振幅が最大の点を腹, 全く振動しない点を節という。

問 1 力学部分の復習：斜面に向けた斜方投射

この問題は、二通りの考え方で解ける。どちらの方法でも答えは同じになる。

方法 1：水平・鉛直方向の運動方程式を直接連立する方法

斜面の傾角は 30° , 投げ出す向きは斜面に対して 30° である。したがって、投げ出す向きは水平面に対して

$$30^\circ + 30^\circ = 60^\circ$$

である。

水平右向きを x 軸正方向, 鉛直上向きを y 軸正方向とすると, 小球の位置は

$$x = v_0 \cos 60^\circ t = \frac{1}{2} v_0 t,$$
$$y = v_0 \sin 60^\circ t - \frac{1}{2} g t^2 = \frac{\sqrt{3}}{2} v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

である。

一方, 斜面上の点は

$$y = x \tan 30^\circ = \frac{x}{\sqrt{3}}$$

を満たす。衝突点は斜面上にあるので,

$$\frac{\sqrt{3}}{2} v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{2} v_0 t$$

が成り立つ。整理すると,

$$\frac{v_0}{\sqrt{3}} t = \frac{1}{2} g t^2$$

である。 $t = 0$ は投げ出した瞬間なので, 衝突する時刻は

$$t = \boxed{\frac{2v_0}{\sqrt{3}g}}$$

である。

斜面に沿って測った距離を l とする。水平距離 x と斜面上の距離 l には

$$x = l \cos 30^\circ$$

の関係がある。したがって、

$$l = \frac{x}{\cos 30^\circ} = \frac{\frac{1}{2}v_0 t}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{v_0 t}{\sqrt{3}}.$$

ここに $t = \frac{2v_0}{\sqrt{3}g}$ を代入して、

$$l = \frac{v_0}{\sqrt{3}} \cdot \frac{2v_0}{\sqrt{3}g} = \boxed{\frac{2v_0^2}{3g}}$$

である。

方法 2：斜面に沿う方向・斜面に垂直な方向に分ける方法

斜面に沿う向きを x' 軸正方向、斜面に垂直で斜面から離れる向きを y' 軸正方向とする。初速度の成分は

$$v_{x'} = v_0 \cos 30^\circ, \quad v_{y'} = v_0 \sin 30^\circ$$

である。

重力加速度は、斜面に沿って下向きに $g \sin 30^\circ$ 、斜面に垂直で斜面に向かう向きに $g \cos 30^\circ$ の成分をもつ。

小球が再び斜面に当たるとき、斜面に垂直な変位は 0 である。したがって、

$$0 = v_0 \sin 30^\circ t - \frac{1}{2}g \cos 30^\circ t^2$$

である。 $t = 0$ 以外の解をとると、

$$t = \frac{2v_0 \sin 30^\circ}{g \cos 30^\circ} = \frac{2v_0 \tan 30^\circ}{g} = \boxed{\frac{2v_0}{\sqrt{3}g}}.$$

次に、斜面に沿った距離は

$$l = v_0 \cos 30^\circ t - \frac{1}{2}g \sin 30^\circ t^2$$

である。上で求めた $t = \frac{2v_0}{\sqrt{3}g}$ を代入すると、

$$\begin{aligned} l &= v_0 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{2v_0}{\sqrt{3}g} - \frac{1}{2}g \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{2v_0}{\sqrt{3}g} \right)^2 \\ &= \frac{v_0^2}{g} - \frac{v_0^2}{3g} = \boxed{\frac{2v_0^2}{3g}}. \end{aligned}$$

$$t = \frac{2v_0}{\sqrt{3}g}, \quad l = \frac{2v_0^2}{3g}$$

問 2 力学部分の復習：なめらかな斜面上の運動

斜面上で、等高線方向を x 方向、斜面を上る向きを y 方向とする。重力は斜面を下る向きに加速度を生じさせるので、斜面を上る方向の加速度は

$$-g \sin \theta$$

である。

初速度 v_0 は、斜面上の水平方向から角度 α の方向に向いているので、斜面を上る方向の初速度成分は

$$v_0 \sin \alpha$$

である。

最高点では、斜面を上る方向の速度成分が 0 になる。したがって、

$$0 = v_0 \sin \alpha - g \sin \theta t$$

より、

$$t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g \sin \theta}.$$

$$t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g \sin \theta}$$

問 3 進行波の式から基本量を読む

与えられた波は

$$y = A \sin(Bt - Cx)$$

である。位相

$$Bt - Cx = \text{一定}$$

を考えると、

$$x = \frac{B}{C}t - \frac{\text{一定}}{C}$$

となる。時間 t が増えると x も増えるので、この波は x 軸正方向に進む。

また、

$$y = A \sin(\omega t - kx)$$

と比べると、

$$\omega = B, \quad k = C$$

である。よって、

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{C}, \quad v = \frac{\omega}{k} = \frac{B}{C}.$$

$$\text{進む向き：} x \text{ 軸正方向, 振幅：} A, \text{ 波長：} \frac{2\pi}{C}, \text{ 速さ：} \frac{B}{C}$$

問 4 2016 年度大学入試センター試験物理第 1 問問 3 「正弦波の式」

図より、振幅は

$$A = 0.20 \text{ m}$$

である。また、 $x = 0$ における y - t グラフを見ると、周期は

$$T = 2.0 \text{ s}$$

である。したがって、

$$y(0, t) = 0.20 \sin \pi t$$

と表せる。

波の速さは 2.0 m/s なので、

$$\lambda = vT = 2.0 \times 2.0 = 4.0 \text{ m}$$

である。この波は x 軸正方向に進むから、

$$y = A \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right)$$

を用いる。よって、

$$y = 0.20 \sin 2\pi \left(\frac{t}{2.0} - \frac{x}{4.0} \right) = 0.20 \sin \pi \left(t - \frac{x}{2} \right).$$

したがって、正しい選択肢は

(4)

である。

$$y = 0.20 \sin \pi \left(t - \frac{x}{2} \right)$$

問 5 縦波の横波表示

図の横波表示では、媒質の変位を上下方向に描いている。ただし、実際の縦波では媒質は x 軸方向に振動している。密・疎はグラフの高さではなく、グラフの傾きで判断する。

密・疎と振動の速度の見方

横波表示では、まず密・疎をグラフの傾きで読む。

右下がり $\Rightarrow$ 密, 右上がり $\Rightarrow$ 疎

である。

次に、媒質の振動の速度は「少し後に、その点の変位が増えるか減るか」で考える。この波は右向きに進むので、波形全体を右へ少しずらすと、少し後の波形になる。

固定した一点で見ると、次のようになる。

- 右上がりの場所では、左隣の点の変位は今より小さい。波形が右へ進むと、その点の変位は小さくなる。したがって、媒質は x 軸負方向へ動く。
- 右下がりの場所では、左隣の点の変位は今より大きい。波形が右へ進むと、その点の変位は大きくなる。したがって、媒質は x 軸正方向へ動く。

また、傾きが急なところほど、短い時間で変位が大きく変わるので、振動の速度の大きさも大きい。

図より、波長は 8.0 m である。速さは 2.0 m/s なので、周期は

$$T = \frac{\lambda}{v} = \frac{8.0}{2.0} = 4.0\text{ s}$$

である。

- (1) 密度が最大になるのは、グラフが最も右下がりになるところである。図では

$$x = 0, 8.0\text{ m}$$

である。

- (2) 密度が最小になるのは、グラフが最も右上がりになるところである。図では

$$x = 4.0\text{ m}$$

である。

- (3) 媒質の変位が x 軸正方向に最大となるのは、横波表示で山になっているところである。したがって、

$$x = 6.0\text{ m}$$

である。

- (4) 媒質の振動の速度が 0 になるのは、変位が最大または最小になるところである。図では谷と山の位置なので、

$$x = 2.0\text{ m}, 6.0\text{ m}$$

である。

- (5) 媒質の振動の速度が x 軸負方向に最大になるのは、グラフが最も右上がりになるところである。したがって、

$$x = 4.0 \text{ m}$$

である。

- (6) $t = 0$ で最も疎になる位置は $x = 4.0 \text{ m}$ である。波形は x 軸正方向に速さ 2.0 m/s で進むので、 1.5 s 後には

$$2.0 \times 1.5 = 3.0 \text{ m}$$

だけ右へ移動する。したがって、

$$x = 4.0 + 3.0 = 7.0 \text{ m}$$

である。よって、

$$x = 7.0 \text{ m}$$

である。

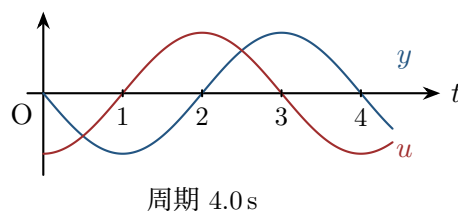
- (7) $x = 4.0 \text{ m}$ では、時刻 $t = 0$ において変位は 0 である。また、その位置ではグラフが最も右上がりであるから、媒質はその直後に x 軸負方向へ最も速く動く。したがって、変位 y は $t = 0$ から負の向きへ動き始める。

周期は 4.0 s なので、変位 y は

$$t = 0 \text{ s} : 0, \quad t = 1.0 \text{ s} : \text{負の最大}, \quad t = 2.0 \text{ s} : 0, \quad t = 3.0 \text{ s} : \text{正の最大}, \quad t = 4.0 \text{ s} : 0$$

となる。

一方、振動の速度 u は、変位が 0 のときに大きさが最大、変位が最大または最小のときに 0 になる。したがって、 u は y より $\frac{1}{4}$ 周期だけ位相が進んだグラフになる。 $t = 0$ では負向きに最大である。



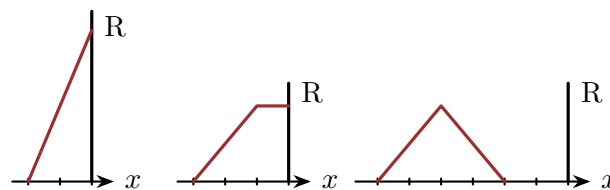
y は $t = 0$ で 0 から負向きへ動き始める。 u は $t = 0$ で負向きに最大である。

問 6 自由端反射する三角波の作図

自由端反射では、反射波は上下反転しない。壁をこえた部分を、壁を軸としてそのまま折り返して重ね合わせればよい。

- (1) $t = 4\text{ s}$ では、三角波の頂点がちょうど壁に達する。自由端反射では反転しないので、入射波と反射波が同じ向きに重なり、壁で高さが 8 cm になる。
- (2) $t = 5\text{ s}$ では、波の一部が反射して戻っている。 $x = -3\text{ cm}$ から $x = -1\text{ cm}$ までは斜めに上がり、 $x = -1\text{ cm}$ から壁までは高さ 4 cm の水平部分になる。
- (3) $t = 8\text{ s}$ では、波はすべて反射し終わり、左向きに進む三角波になる。幅も高さももとの三角波と同じである。

(1) $t = 4\text{ s}$ (2) $t = 5\text{ s}$ (3) $t = 8\text{ s}$



自由端反射では上下反転しない。壁を軸に折り返して、重なる部分は変位を足す。

問 7 定常波の腹と節を数える

定常波では、隣り合う腹と節の間隔は

$$\frac{\lambda}{4}$$

である。したがって、「レモン」1 個分を $\lambda/4$ として、端から

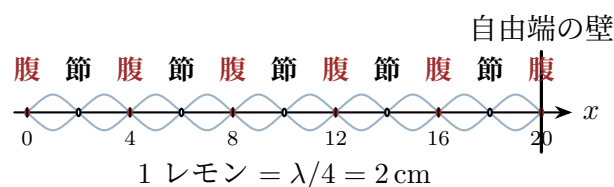
腹・節・腹・節 または 節・腹・節・腹

の順に並べると数えやすい。

- (1) 自由端は定常波の腹になる。壁は $x = 20\text{ cm}$ にあるので、 $x = 20\text{ cm}$ は腹である。波長は 8 cm だから、

$$\frac{\lambda}{4} = 2\text{ cm}$$

である。つまり、レモン 1 個分は 2 cm である。



腹の位置は

20, 16, 12, 8, 4, 0 cm

である。したがって、腹の数は

6

である。

節の位置は

18, 14, 10, 6, 2 cm

である。したがって、節の数は

5

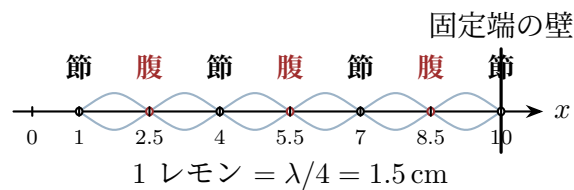
である。

腹の数：6, 節の数：5

- (2) 固定端は定常波の節になる。壁は $x = 10$ cm にあるので、 $x = 10$ cm は節である。波長は 6 cm だから、

$$\frac{\lambda}{4} = 1.5 \text{ cm}$$

である。つまり、レモン 1 個分は 1.5 cm である。



節の位置は

10, 7, 4, 1 cm

である。したがって、節の数は

4

である。

腹の位置は

8.5, 5.5, 2.5 cm

である。したがって、腹の数は

3

である。

腹の数：3, 節の数：4